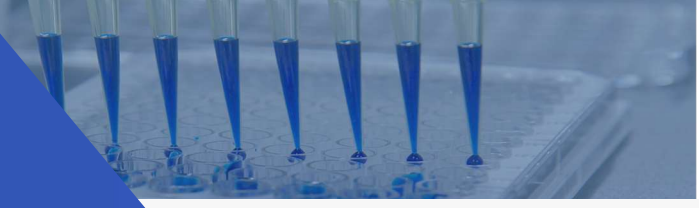
제 품 설 명 서

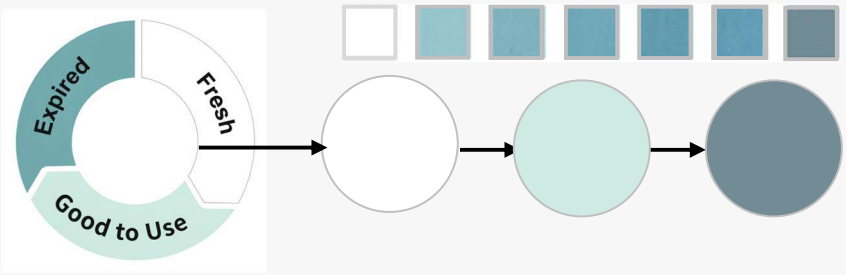


[로터스바이오 시간-온도 기반 품질 지시계]

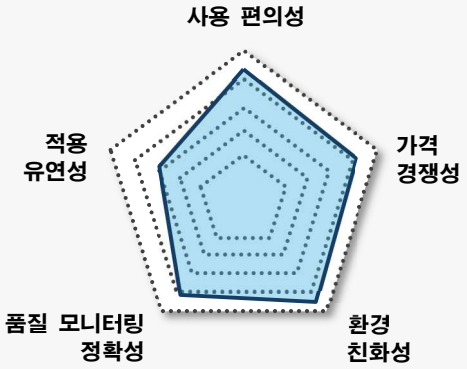
유통 보관 중 누적 시간-온도 이력을 반영하여 식품 품질 도달 시점을 색 변화로 시각화하는 인쇄형 지시계

< Lotusbio TTI 제품 Spec. >

활성방법	밀봉된 진공백 개봉하여 활성화
지시계종류	품질유지기한 7 일과 14 일 두 종류의 지시계
정확도	Dynamic 조건 (온도 변동 5-25° C)에서 예측 모델 대비 ±10% 정확도 확보
크기	3.5 cm x 3.5 cm
부착방법	스티커 형식 기반 접착
저장온도	저장 조건 5~25 ℃ (냉장 및 실온)



< Lotusbio TTI 색 변화 단계 >



< Lotusbio TTI 장점 >

< Lotusbio TTI 활용 범위 >

● 시간 온도 이력 확인
유통 과정에서 저장 온도 변화 이력을 색상으로 감지하여 색상 (백색에서 파란색)으로 시각화하여 식품이 안전하게 보관되었는지 쉽게 확인 가능합니다.

● 다양한 식품군 적용
고기, 생선, 후숙 과일 등 신선도가 중요한 다양한 식품군에 적용되어 소비자에게 더욱 안심할 수 있는 구매 경험을 제공합니다.

● 품질 저하 판별
TTI 색상 변화로 품질 변화 여부를 즉시 시각적으로 확인할 수 있어 신선한 제품을 명확하게 구분할 수 있도록 돕습니다.

● 소비자에게 식품 소비 안전성 제공
스마트 포장 기술의 핵심 기술 요소로 활용되어 식품 낭비를 줄이고 보다 안전한 먹거리 환경을 구축하는 데 기여합니다.

< Lotusbio TTI 적용 대상 범위 >

기준 온도	대상	작동 시간	근거
4° C 냉장 저장	농산물, 신선식품, 육제품, 과일류 등	약 6~8일	미생물학적 및 화학적 품질 한계
5° C 냉장 저장		약 13~14일	화학적 품질 한계

< Lotusbio TTI 사용 방법 >